

北京工业大学 2015 —2016 学年 第 二 学期

编译原理 期末考试试卷 A 卷

考试说明：考试时长：95 分钟 考试方式：一纸开卷 适用专业：计算机科学与技术、软件工程

承诺：本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：_____ **学号：**_____ **班号：**_____

注：本试卷共 六 大题，共 6 页，满分 100 分，考试时必须使用卷子中每题后留出的空白部分解答，卷子背面可以作为草稿纸使用。

卷 面 成 绩 汇 总 表 (阅卷教师填写)

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
满分	15	16	8	12	34	15	
得分							

得 分

一、填空题 (本题共 15 分，每空 1 分)

- 上下文无关文法 $G[S] = (V_N, V_T, P, S)$, V_N 是一组非终结符号, V_T 是一组终结符号, P 是一组 _____, S 是开始符号。如果 $S \Rightarrow^* x$, 且 $x \in V_T^*$, 则称 x 是_____。
- 若源程序是高级语言程序, 目标程序是_____程序或者_____程序, 则其翻译程序称为编译程序。
- 一个典型的编译程序不仅包括词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成、代码优化、目标代码生成五部分, 还应包括_____和_____。
- 词法分析器用于识别_____, 语法分析器用来分析_____。

5. 自顶向下的分析法是寻求“句子”的_____过程, 自底向上的分析法是寻求“句子”的归约过程。
6. LL(1)分析法执行自顶向下的分析, SLR(1)分析法执行_____的分析。
7. 在算符优先分析法中, 归约的对象是_____.; 在 LR 分析法中, 归约的对象是_____。
8. 在属性文法中, 语法成分的属性用来表达_____。
9. 代码优化的主要目标是_____。
10. 局部优化是局限于_____范围内的一种优化。

得 分

二、单项选择题 (本题共 16 分, 每空 2 分)

1. 下列方法中, () 和 () 执行的是归约, 所以它们是 () 的语法分析方法
 A. 算符优先分析法 B. 自动生成法 C. 自底向上 D. 逐步求精法
 E. LR 方法 F. 语法制导翻译方法 G. 最优匹配法 H. 递归子程序法
2. 在设计编译程序时, 通常认为词法绝大多数现象可用 () 描述, 语法的绝大多数现象可用 () 描述。
 A. 短语结构文法 B. 正则文法 C. 上下文有关文法 D. 上下文无关文法
3. ab^0 、 a^0c^01 、 aaa 、 bc^{10} 中, () 是文法 $G[I]: I \rightarrow I1|I0|Ia|Ib|Ic|a|b|c$ 的句子。
 A. a^0c^01 、 aaa 、 bc^{10} B. ab^0
 C. aaa D. ab^0 、 a^0c^01 、 aaa 、 bc^{10}
4. 文法 $G[E]: E \rightarrow T|E+T \quad T \rightarrow F|T*F \quad F \rightarrow a|(E)$
 该文法的句型 $E+F*(E+T)$ 的直接短语是 ()。
 A. F 和 $(E+T)$ B. F 和 $E+T$ C. F 和 $F*(E+T)$ D. F

5. 一个句型中的最左()称为该句型的句柄。

- A. 短语 B. 素短语 C. 直接短语 D. 终结符号

得分

三、文法设计 (本题 8 分)

调用语句的一般形式为 $\text{id}(E_1, E_2, \dots, E_n)$, 其中 id 为子程序名, E_i 是简单算术表达式的实参表达式, 表达式中的运算对象也用 id 表示。

请构造调用语句的上下文无关文法。

解:

得分

四、语法树与短语 (本题共 12 分)

已知文法

$G[S]: S \rightarrow yAz \quad S \rightarrow x \quad A \rightarrow B \quad B \rightarrow B*S \quad B \rightarrow S$

- (1) 试画出句型 $yB*S*ySz*xz$ 的语法树 (6 分)
- (2) 给出句型 $yB*S*ySz*xz$ 的所有直接短语并指出句柄。 (6 分)

解：

得分

五、语法分析问题（本题共 34 分）

1. 已知文法 $G[E]$: $E \rightarrow [F] E \mid [F]$ $F \rightarrow i \mid Fi$

请将文法 $G[E]$ 改造成 LL(1) 文法，并构造改写后的文法的 LL(1) 预测分析表。（本题共 13 分）

解：

 $E \rightarrow [F]E'$ $E' \rightarrow [F]E' \mid \varepsilon$ $F \rightarrow iF'$ $F' \rightarrow iF' \mid \varepsilon$ $\text{First}(E) = \{[\]$ $\text{First}(E') = \{[, \varepsilon\}$ $\text{First}(F) = \{i\}$ $\text{First}(F') = \{i, \varepsilon\}$ $\text{FOL}(E) = \{\#\}$ $\text{FOL}(E') = \{\text{FOL}(E) - \varepsilon\} = \{\#\}$ $\text{FOL}(F) = \{ \}$ $\text{FOL}(F') = \{\text{FOL}(F) - \varepsilon\} = \{ \}$

然后求 SELECT 集

 $\text{SELECT}(E \rightarrow [F]E') = \{ [\}$ $\text{SELECT}(E' \rightarrow [F]E') = \{ [\}$ $\text{SELECT}(E' \rightarrow \varepsilon) = \{ \# \}$ $\text{SELECT}(F \rightarrow iF') = \{ i \}$ $\text{SELECT}(F' \rightarrow iF') = \{ i \}$ $\text{SELECT}(F' \rightarrow \varepsilon) = \{ \}$

2、文法 $G[S]$ 为: $S \rightarrow AB$ (本题共 16 分)

$A \rightarrow aBa \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bAb \mid \varepsilon$

- (1) 试按 SLR(1) 分析法构造识别 $G[S]$ 的拓广文法的所有规范句型活前缀的 DFA。
- (2) 构造其 SLR(1) 分析表。

解答:

(2)构造的 SLR(1)分析表如下表所示。

表 3 SLR(1)分析表

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	#	S	A	B

3. 给定文法 $G[S]: S \rightarrow aB \mid cD \quad B \rightarrow \varepsilon \mid b \quad D \rightarrow d \mid cD$, 仅依据文法的描述形式判断其是否为 LR(0) 文法, 说明判断依据。(本题 5 分)

解:

得 分

六、语法制导翻译（本题 15 分）

已知上下文无关文法 $G[S]$: $S \rightarrow SA | A$ $A \rightarrow 0 | 1$

该文法可产生由 0、1 组成的任意输入串。试对上述文法进行语法制导定义将其产生的 0、1 串翻译成符号串 $0^n 1^m$ 。

解：